Sistema Integral de Gestión, Control y Seguimiento de Lectura Interna en la Biblioteca Universitaria mediante Códigos QR e Integración de Inteligencia Artificial

Ingeniería de requerimientos

Docente: Ing. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron

Estudiantes: Arias Maybelin, Loor Marlon, Mariscal Jaime

Diagrama de Caso de Uso General

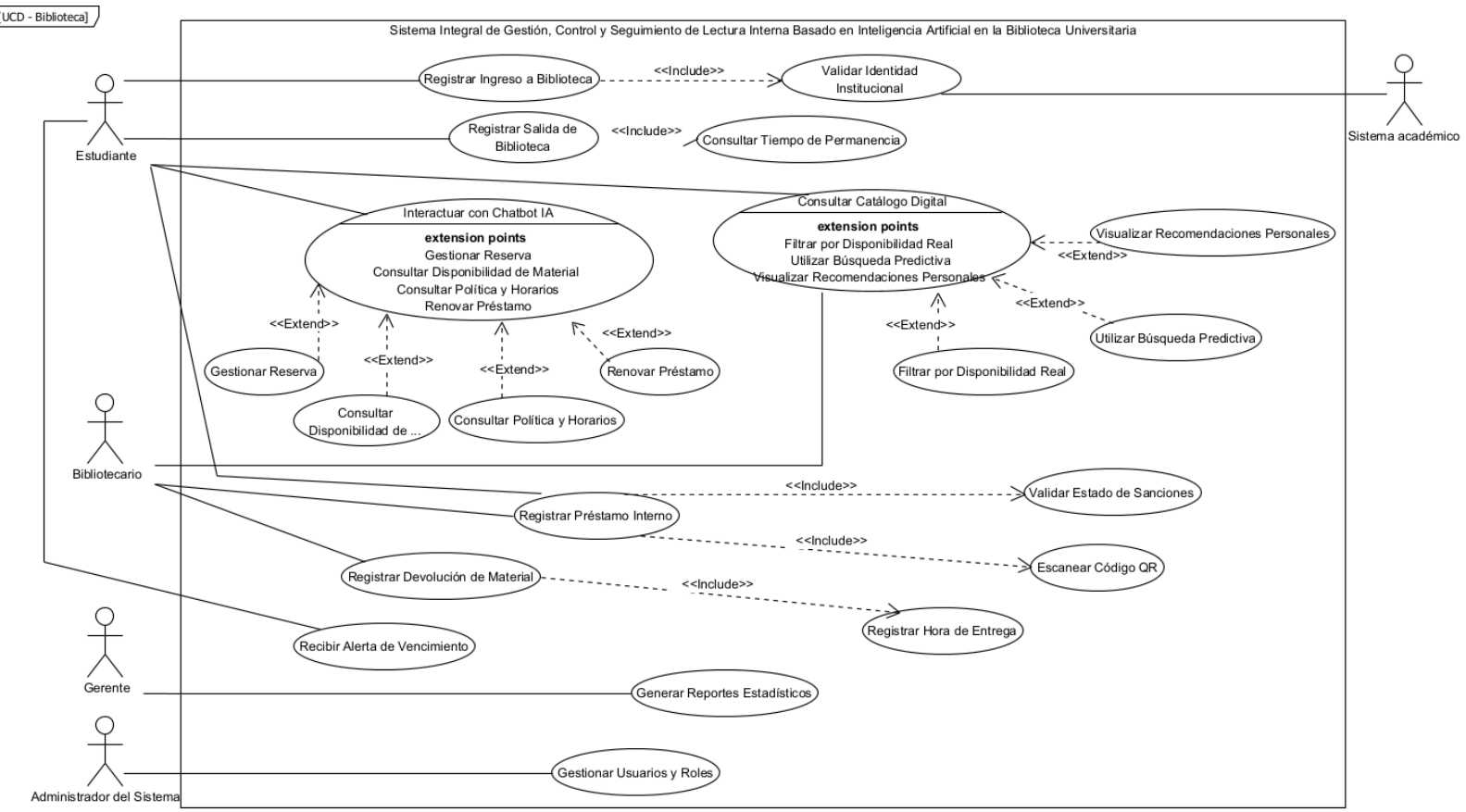


Diagrama de Casos de Uso Específicos

Diagrama de casos de uso específico: Gestión de Búsqueda y Consulta

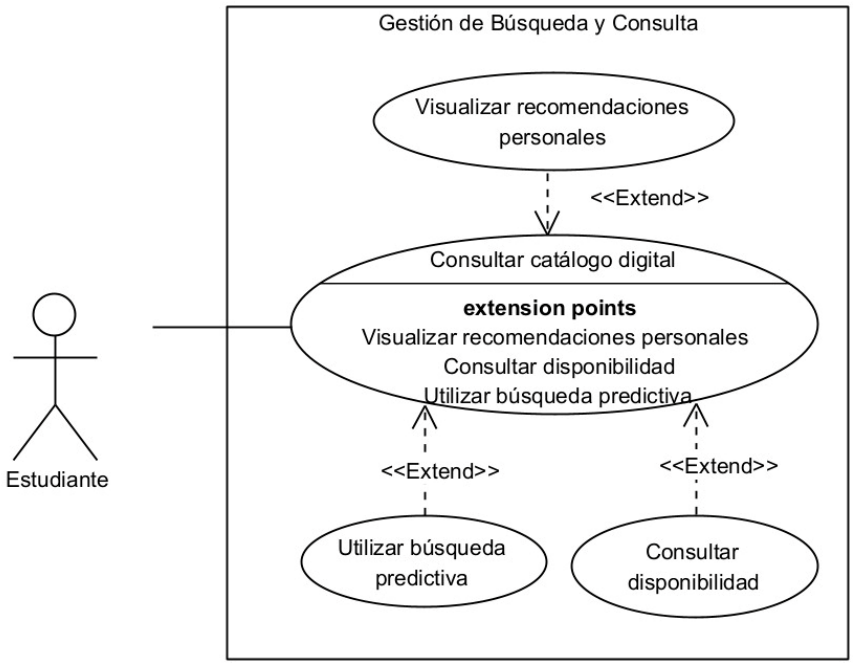


Diagrama de casos de uso específico: Asistencia Inteligente con IA.

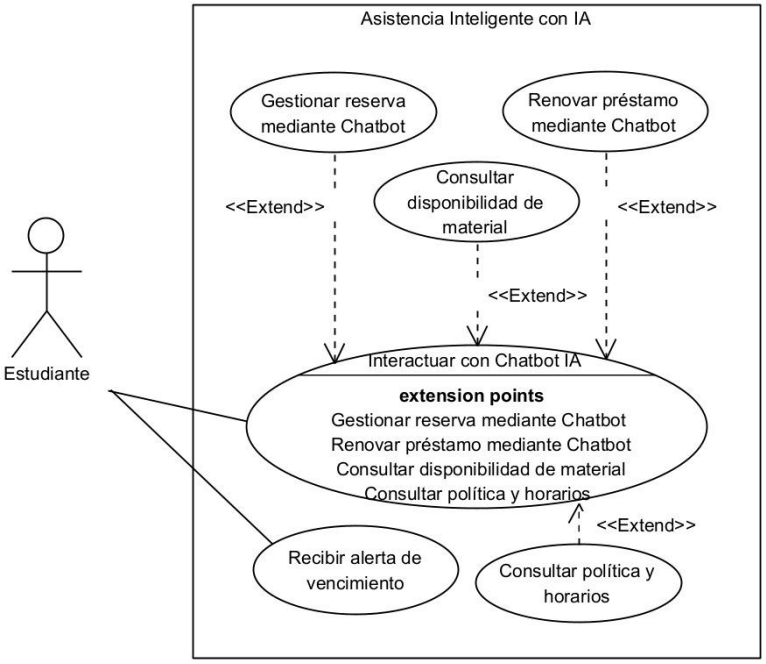


Diagrama de casos de uso específico: Gestión de Préstamos.

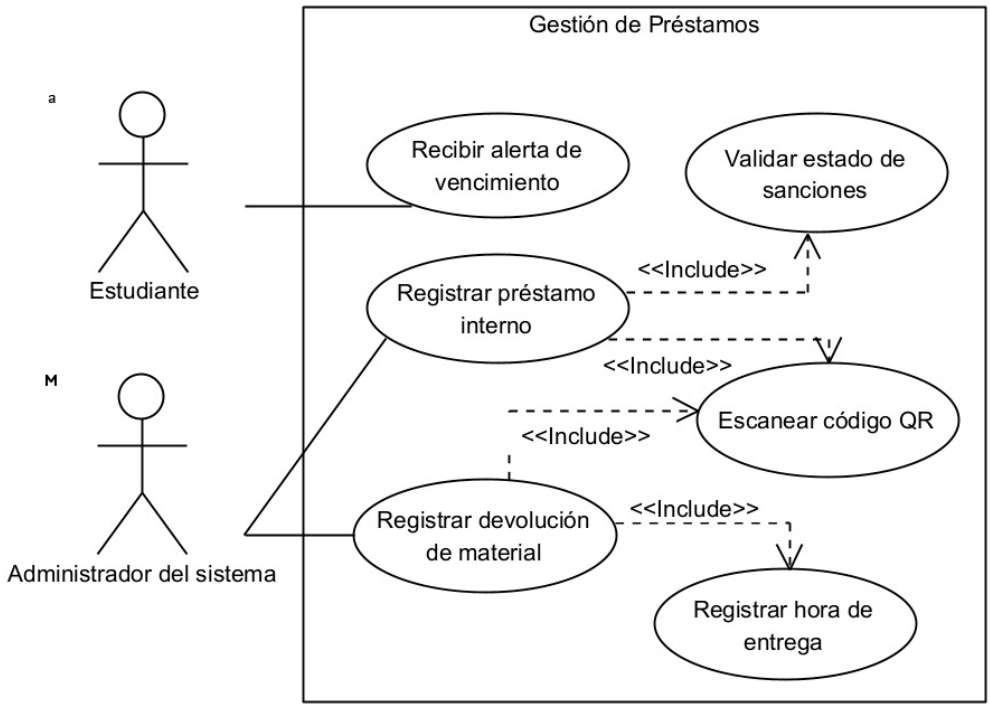


Diagrama de casos de uso específico: Control y Acceso a Permanencia

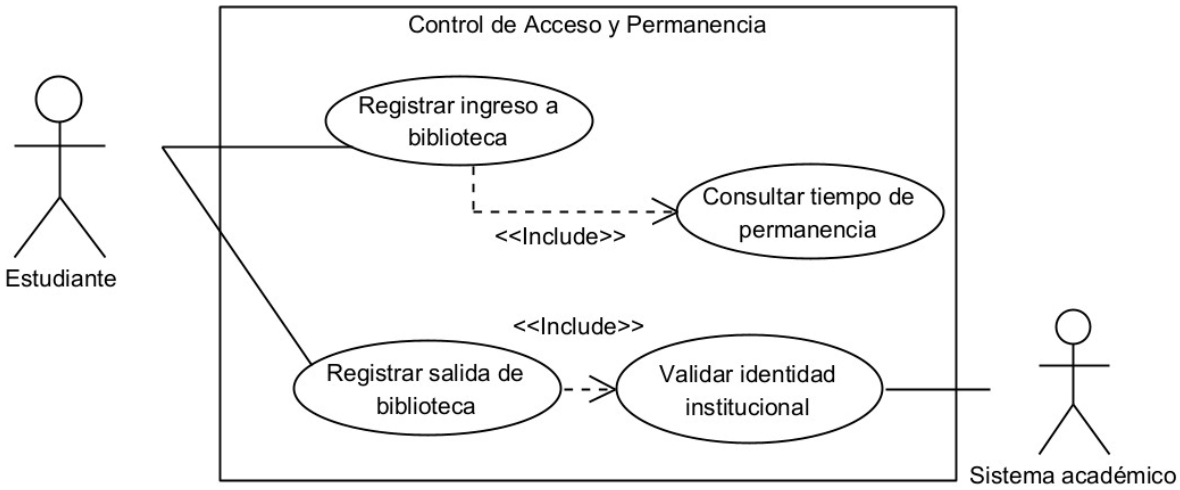


Diagrama de casos de uso específico: Gestión de Inventario y Reporte

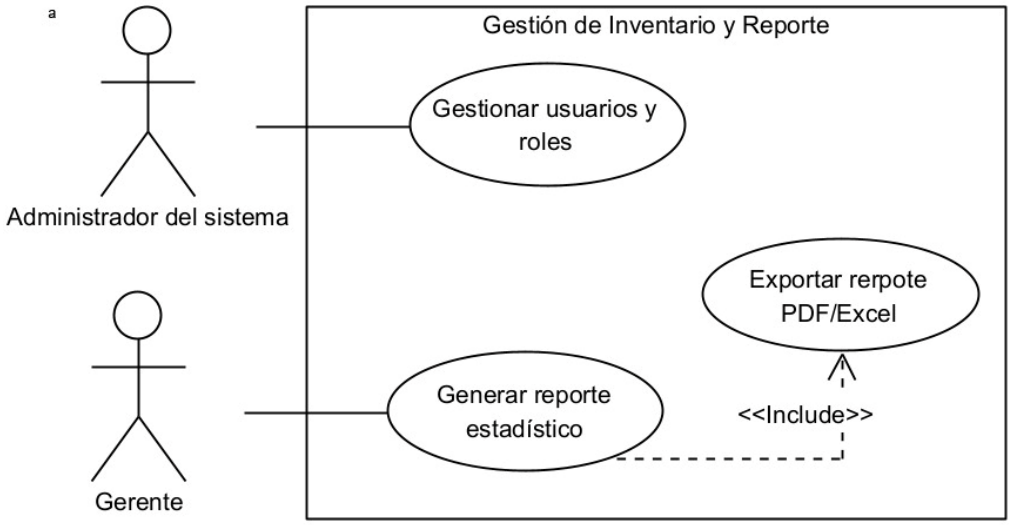
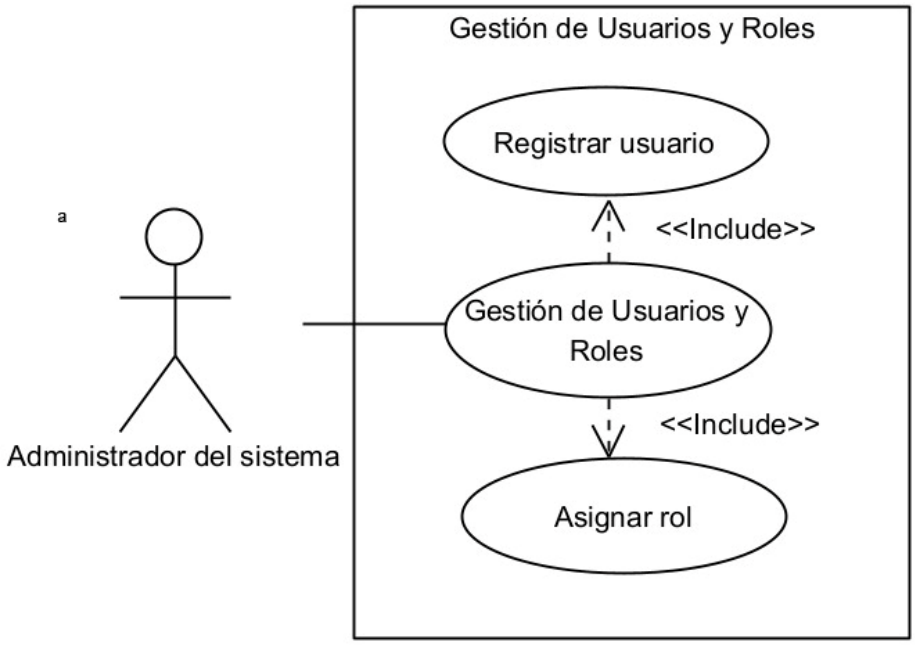


Diagrama de casos de uso específico: Gestión de Usuarios y Roles



Escenarios Detallados:

CU-01: Registrar Préstamo Interno

Caso de uso:	Registrar Préstamo Interno
Actores:	Bibliotecario (Principal), Estudiante (Secundario)
Propósito:	Formalizar la entrega de un libro físico tras validar identidad y estado.
Resumen:	El Bibliotecario utiliza el sistema para validar al estudiante mediante QR y registrar el préstamo del libro físico, vinculándolo a su cuenta.
Tipo:	Primario
Pre condiciones:	**1.** El estudiante no debe tener sanciones activas. **2.** El libro debe estar físicamente disponible en mostrador.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Autor	**Respuestas del Sistema**
1. Este caso de uso inicia cuando el Estudiante se acerca al mostrador y presenta su Credencial Digital (QR). **2.** El Bibliotecario escanea el código QR usando el lector óptico.	**3.** Valida la identidad y muestra el mensaje "Habilitado para Préstamo".
4. El Bibliotecario busca el libro en la estantería y escanea su código de barras.	**5.** Este caso de uso termina cuando se vincula el libro al estudiante y registra la hora de inicio.
Flujo Alterno	
Línea 3: Si el Estudiante está sancionado, el Sistema muestra alerta roja "Usuario Bloqueado". El Bibliotecario rechaza el préstamo.	

CU-02: Validar Identidad Institucional

Caso de uso:	Validar Identidad Institucional
Actores:	Sistema de Gestión (Cliente), Sistema Académico (Servidor Externo)
Propósito:	Verificar si el alumno está matriculado legalmente.
Resumen:	Verificación en tiempo real de la matrícula del alumno mediante comunicación entre sistemas API.
Tipo:	Secundario (Inclusión)
Pre condiciones:	Escaneo previo del código QR en el proceso de préstamo.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Autor	**Respuestas del Sistema**
1. Este caso de uso inicia cuando el Sistema de Gestión envía el ID del alumno a la API de la Universidad al escanear el QR.	**2.** El Sistema Académico responde: "Alumno Regular - Matriculado".
3. Este caso de uso termina cuando el Sistema de Gestión continúa con el proceso de préstamo.	
Flujo Alterno	
Línea 2: Si el alumno está inactivo, la API responde "Alumno Retirado". El sistema bloquea el préstamo.	

CU-03: Registrar Devolución de Material

Caso de uso:	Registrar Devolución de Material
Actores:	Bibliotecario (Principal)
Propósito:	Liberar la responsabilidad del estudiante sobre el material.
Resumen:	Recepción del material prestado, validación de tiempos y cierre del préstamo en el sistema.
Tipo:	Primario
Pre condiciones:	El libro debe figurar en el sistema con estado "Prestado".
Curso Normal de Eventos	
Acción del Autor	**Respuestas del Sistema**
1. Este caso de uso inicia cuando el Bibliotecario recibe el libro físico de manos del estudiante. **2.** El Bibliotecario escanea el código de barras del libro.	**3.** Ejecuta automáticamente el caso "Registrar Hora de Entrega" capturando el tiempo. **4.** Verifica que la hora actual sea menor a la hora límite.

	5. Este caso de uso termina cuando el sistema marca la devolución como "Exitosa" y libera al estudiante.
Flujo Alterno	
Línea 4: Si es una devolución tardía, el Sistema detecta que la hora actual supera el límite y automáticamente genera la sanción al ID del estudiante.	

CU-04: Consultar Disponibilidad (Vía Chatbot IA)

Caso de uso:	Consultar Disponibilidad (Vía Chatbot IA)
Actores:	Estudiante (Principal), Chatbot IA
Propósito:	Verificar existencia de libros sin acudir físicamente.
Resumen:	El estudiante consulta en lenguaje natural la disponibilidad de un libro y el sistema responde con el stock en tiempo real.
Tipo:	Primario
Pre condiciones:	Conexión a internet y App de biblioteca activa.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Autor	**Respuestas del Sistema**
1. Este caso de uso inicia cuando el Estudiante escribe en el chat: "¿Tienen el libro de Pressman de la 2da edición?".	**2.** Procesa la intención y extrae las palabras clave "Pressman" + "2da". **3.** Consulta el inventario en tiempo real. **4.** Este caso de uso termina cuando el sistema responde: "Sí, tenemos 3 copias disponibles ahora mismo. ¿Deseas reservar una?".
Flujo Alterno	
Línea 3: Si el libro está agotado el Chatbot responde: "Lo siento, están todos prestados. ¿Quieres que te avise cuando devuelvan uno?".	

CU-05: Gestionar Reserva (Vía Chatbot IA)

Caso de uso:	Gestionar Reserva (Vía Chatbot IA)
Actores:	Estudiante (Principal), Chatbot IA
Propósito:	Apartar un libro digitalmente.
Resumen:	El estudiante solicita una reserva y el sistema bloquea temporalmente el libro para su retiro.
Tipo:	Primario
Pre condiciones:	El libro debe estar disponible y el estudiante no debe haber excedido su límite de reservas.
Curso Normal de Eventos	

Acción del Autor	Respuestas del Sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el Estudiante escribe al Chatbot: "Quiero reservar el libro de Ingeniería de Software".	**2.** Verifica la disponibilidad. **3.** Bloquea temporalmente el libro (estado "En Reserva"). **4.** Este caso de uso termina cuando el sistema responde: "Reserva exitosa. Tienes 1 hora para retirarlo en mostrador con tu código #xx".
Flujo Alterno	
Línea 2: Si el estudiante ya alcanzó su límite máximo de reservas (ej. 3 libros), el Chatbot responde: "Has alcanzado el límite de reservas permitidas. Debes devolver o cancelar una reserva anterior para continuar".	

CU-06: Recibir Alerta de Vencimiento

Caso de uso:	Recibir Alerta de Vencimiento
Actores:	Sistema (Emisor), Estudiante (Receptor)
Propósito:	Prevenir multas por retraso mediante notificaciones.
Resumen:	El sistema detecta préstamos próximos a vencer y envía alertas automáticas al estudiante.
Tipo:	De soporte (Automático)
Pre condiciones:	El préstamo debe estar activo y faltar 1 hora para la hora límite.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Autor	**Respuestas del Sistema**
1. Este caso de uso inicia cuando el Sistema detecta que el préstamo vence en 1 hora.	**2.** Genera una notificación y un correo electrónico con el mensaje de advertencia.
3. El Estudiante recibe y visualiza la alerta en su celular.	**4.** Este caso de uso termina cuando el sistema registra el envío de alerta en la bitácora de auditoría.
Flujo Alterno	
Línea 2: Si el estudiante no tiene un correo válido registrado o ha desactivado las notificaciones, el Sistema registra un error "Fallo de Notificación" y marca el aviso como "No Entregado".	

CU-07: Renovar Préstamo (Vía Chatbot)

Caso de uso:	Renovar Préstamo (Vía Chatbot)
Actores:	Estudiante (Principal), Chatbot IA
Propósito:	Extender el tiempo de préstamo remotamente.
Resumen:	El estudiante solicita renovación y el sistema valida condiciones antes de extender la fecha de devolución.
Tipo:	Primario
Pre condiciones:	El préstamo no debe estar vencido y el libro no debe tener reservas de otros usuarios.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Autor	**Respuestas del Sistema**
1. Este caso de uso inicia cuando el Estudiante solicita: "Renovar mi libro actual".	**2.** Valida que no existan sanciones ni reservas pendientes. **3.** Suma 24 horas a la fecha límite. 4. Este caso de uso termina cuando el sistema Confirma: "Listo, tu nueva fecha de devolución es mañana a las 15:00".
Flujo Alterno	
Línea 2: Si el libro está reservado por otro alumno, el Chatbot responde: "No es posible renovar, otro estudiante está esperando este libro. Debes devolverlo hoy".	

CU-08: Utilizar Búsqueda Predictiva

Caso de uso:	Utilizar Búsqueda Predictiva
Actores:	Estudiante
Propósito:	Agilizar la búsqueda de libros mediante autocompletado.
Resumen:	Asistencia inteligente que sugiere títulos basados en los caracteres ingresados y el historial.
Tipo:	De soporte
Pre condiciones:	El estudiante está en la pantalla "Consultar Catálogo".
Curso Normal de Eventos	
Acción del Autor	**Respuestas del Sistema**
1. Este caso de uso inicia cuando el Estudiante comienza a escribir "Ingenier...".	**2.** Analiza los caracteres y el historial del usuario. **3.** Despliega una lista flotante con sugerencias (Ej: "Ingeniería de Software").
4. Este caso de uso termina cuando el Estudiante hace clic en la sugerencia deseada.	
Flujo Alterno	

Línea 2: Si el Sistema no encuentra coincidencias en la base de datos para el término ingresado, no despliega la lista flotante y permite al usuario continuar escribiendo la búsqueda manualmente.

CU-09: Consultar Políticas y Horarios

Caso de uso:	Consultar Políticas y Horarios
Actores:	Estudiante (Principal), Chatbot IA
Propósito:	Resolver dudas sobre normativas institucionales.
Resumen:	Resolución automática de dudas frecuentes consultando la base de conocimiento institucional.
Tipo:	De soporte
Pre condiciones:	Acceso al Chatbot.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Autor	**Respuestas del Sistema**
1. Este caso de uso inicia cuando el Estudiante pregunta: "¿De cuánto es la multa por retraso?".	**2.** Consulta la Base de Conocimiento Institucional. **3.** Este caso de uso termina cuando responde: "La sanción es de $1.00 por cada hora de retraso según el Reglamento Interno art. 45".
Flujo Alterno	
Línea 2: Si la pregunta del estudiante es ambigua o no existe en la Base de Conocimiento, el Chatbot responde: "Lo siento, no tengo información sobre ese tema específico.”	